

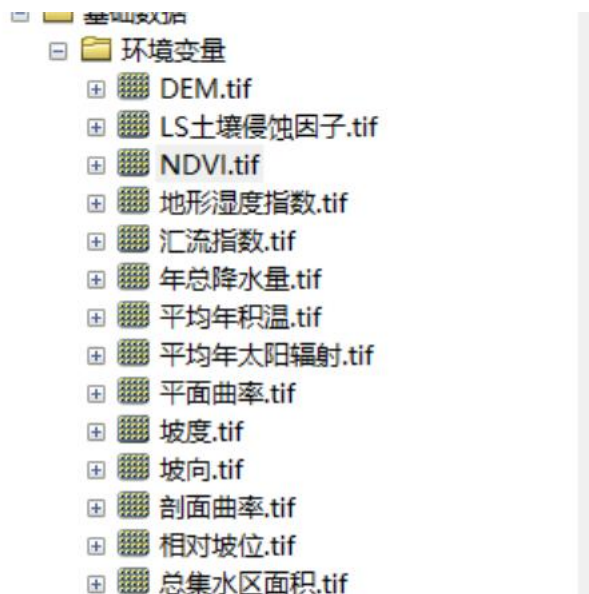
土壤属性图质控问题反馈—石家庄市 130123 正定县

制图过程：

1. 制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个。

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

2. 环境变量类型应包括主要成土要素（气候、母质、地形、植被、土地利用）；如没有母岩母质图，可用二普或三普土壤类型图代替。请补充。



3. 土壤类型图土种与省级清单不一致

土壤分类核查结果

④ 上图类型与分类清单检查

检查完成

- | |
|----------------------------|
| 1. 上图类型与分类清单检查：共发现 30 个问题 |
| 2. 图斑 129：土壤类型组合与省级分类清单不一致 |
| 3. 图斑 138：省级分类清单无该土种 |
| 4. 图斑 140：土壤类型组合与省级分类清单不一致 |
| 5. 图斑 148：土壤类型组合与省级分类清单不一致 |
| 6. 图斑 149：土壤类型组合与省级分类清单不一致 |
| 7. 图斑 151：土壤类型组合与省级分类清单不一致 |

关闭

4. 元数据文件目录与专题成果编制要求不一致。

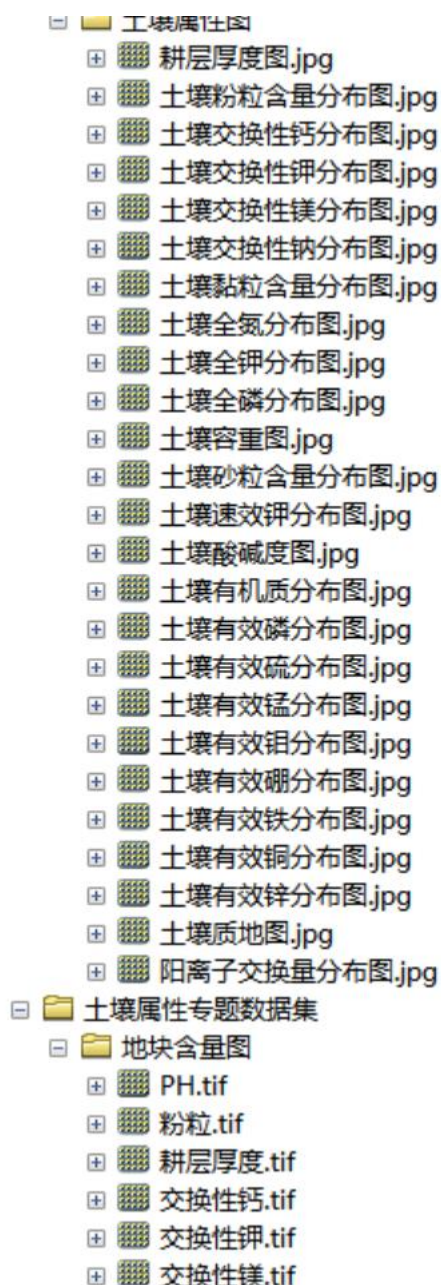
参考:

(3) **元数据**。记录栅格数据成果编制过程的说明信息,字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

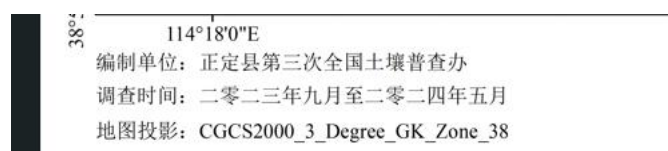
[illegible]

图面表达（所有图面均需检查）：

1. 规范要求土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，请按规范放置；建议删除多余数据。



2. 图面坐标系、投影、高程基准标注应使用完整中文名称

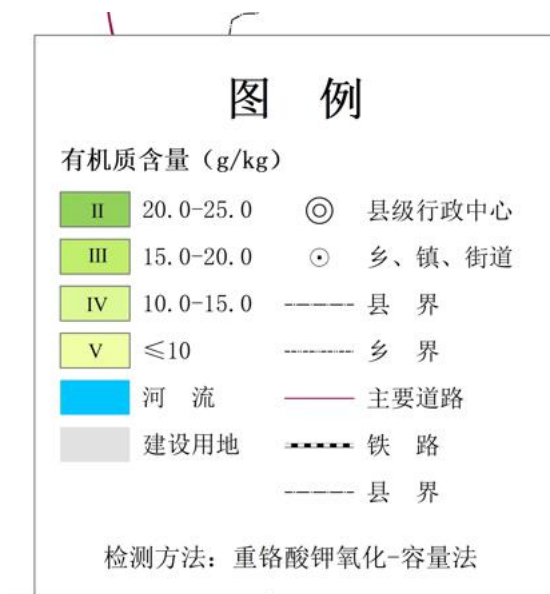


参考：

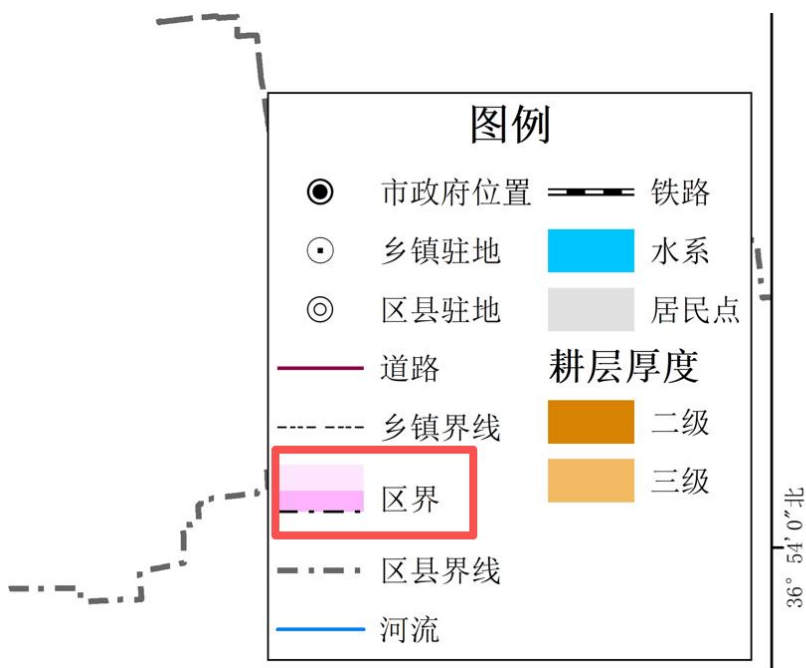
⑧ 审核其他辅助信息是否符合技术规范要求。

- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准，

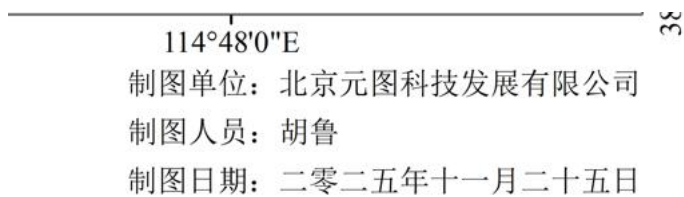
3. 图例缺失晕线。



参考：



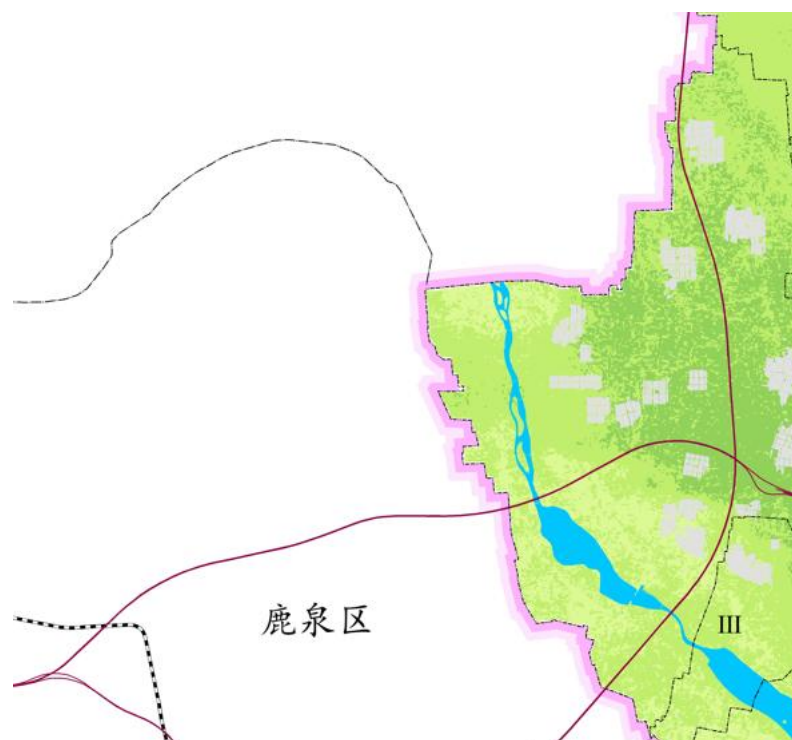
4. 图面除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。



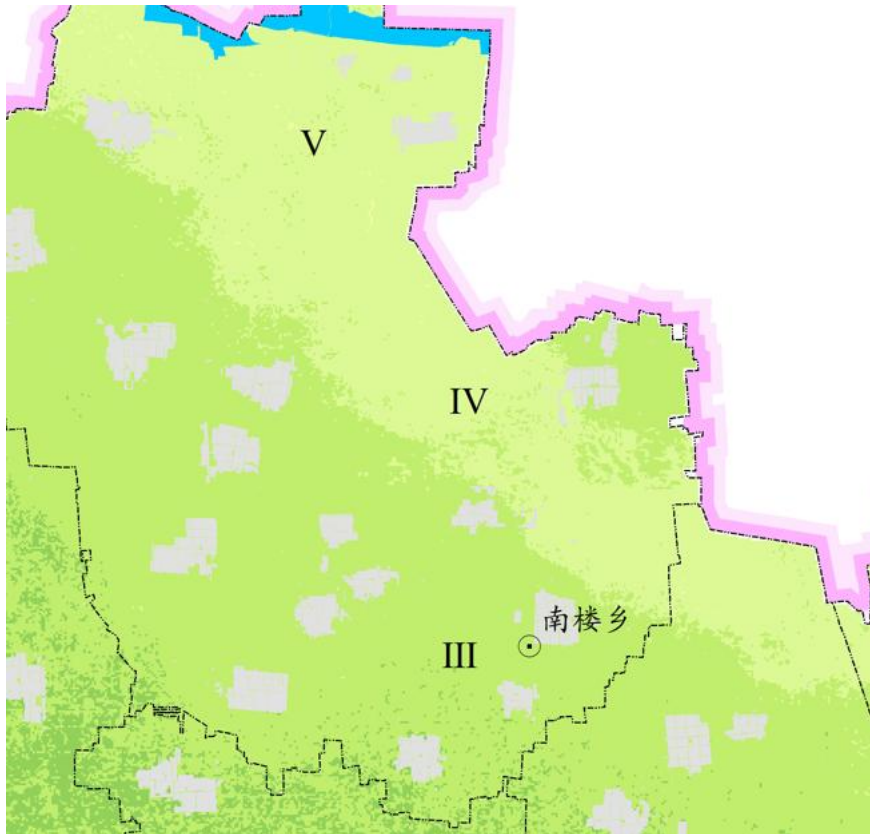
参考：



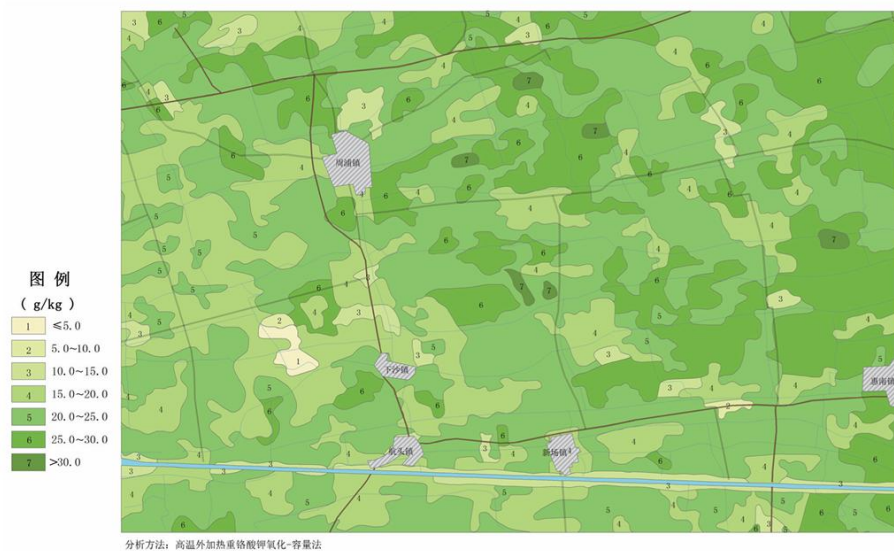
5. 图面上道路水系等仅需保留研究区域内



6. 图面等级标注不规范, 请修改。



参考:



文字成果:

1. 技术路线图过于简略。

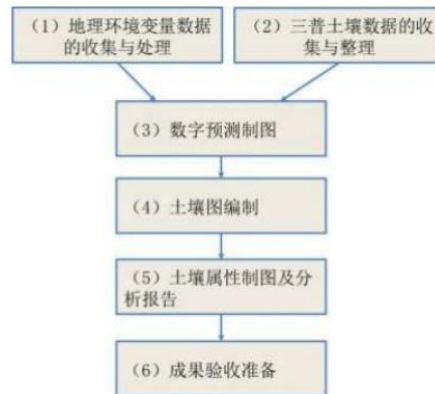
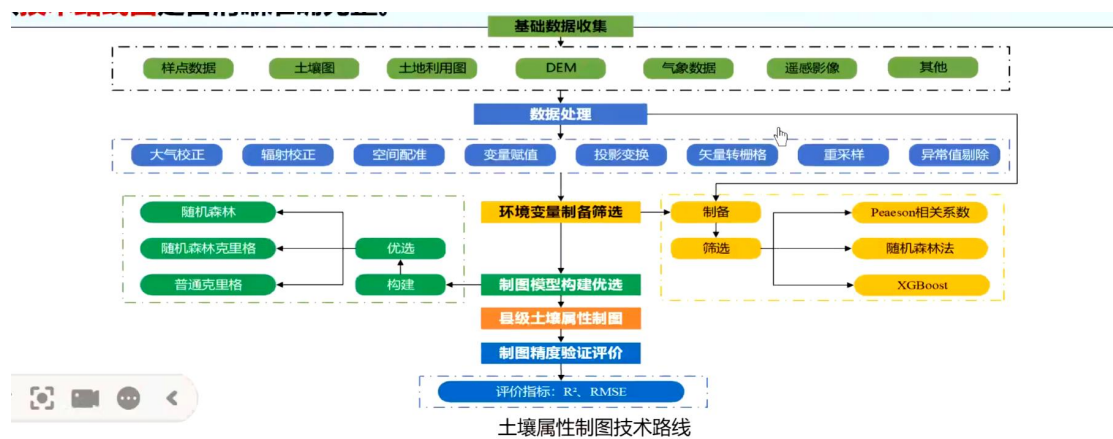


图4.27土壤属性图编制技术路线图

参考：



土壤属性制图技术路线

2. 土壤样点空间分布图缺失

3. 对于收集的基础数据应说明来源、时间跨度、格式等，建议形成表格；环境变量的制备年限仅说明不全，请补充。

母质变量。	地质图或地貌图,也可从分级到土种的大比例尺土壤图中通过土属或土种名称中的母质信息提取。	母岩类型、母质类别等。	对于以地质图或地貌图表示的母质数据,可将其转换为栅格数据,并根据研究需要进行重分类。例如,将不同的母岩类型分为几大类,分别赋予不同数值,实现类型数据转换为数值数据。
地形地貌变量。	数字高程模型(DEM)栅格数据,可从自然资源测绘部门或地理空间数据云获取。	高程(m)、坡度(°)、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形湿度指数、与河流的距离、与山脊的距离等。	利用GIS软件从DEM数据中提取各种地形地貌参数。对于坡向等类型数据,可转换为数值数据,如将坡向划分为几个方向区间,分别赋值。对提取的地形地貌数据进行标准化处理,使其在同一量纲下参与后续分析。
植被变量。	高分辨率的遥感影像数据,如Landsat系列卫星影像。	归一化植被指数(NDVI)、叶面积指数(LAI)、郁闭度(CC)等。	根据遥感影像获取日期,利用相应的遥感图像处理软件计算植被指数和生物物理参数。确保遥感影像数据的时相一致性,对于不同年份或季节的影像,若需综合分析,可采用数据融合等方法进行处理。将计算得到的植被参数数据转换为栅格格式,便于与其他环境变量数据进行叠加分析。
土地	第三次全国统	土地利用类型(水田、旱	采用归一化方法,计算平均植被指

参考：

■ 审核是否对收集的基础数据进行具体说明； ● 是否包含数据来源、类型、格式、空间分辨率、时间跨度等内容。						
序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度	备注
1	样点点位数据	矢量	—	土壤三普表层+剖面样点		样点数据
2	样点检测化验数据	数值型	—	表层和剖面样点耕层检测数据		
3	土壤类型图	类别型	1:5万	三普数字土壤图		
4	土地利用图	类别型	1:1万	国土三调地类图斑	2023年	环境变量数据
5	DEM	数值型	30m	地理空间数据云		
6	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	
7	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	
8	Landsat系列	数值型	30m	地理空间数据云	2014-2023年	
9	地温分布图	数值型	1km	Earthdata数据网	2004-2023年	

4. 缺少环境变量重要性排序,每个因子的环境变量重要度排序不同,需要分因子说明。

2. 模型参数与变量重要性。

最终确定的环境因子包括年总降水量、平均年积温、平均年太阳辐射、DEM及其派生地地形因子（坡度、坡向、谷深、平面曲率、坡面曲率）、土地利用类型、水文地形指标（地形湿度指数、汇流指数、集水区面积）以及植被与水分指数（NDVI）。在完成统一投影、栅格化与标准化等预处理后，进一步对地理环境变量开展空间自相关检验，并分析其与土壤属性的线性相关性及其显著性水平；同时引入SHAP值对变量贡献度进行排序，以识别关键驱动因子。相关性分析采用皮尔逊相关系数，对高度相关的变量进行筛选以降低多重共线性影响，确定各土壤属性建模所需的最优环境因子组合。

5. 规范要求：进行乡镇间重要属性差异分析的对比，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。报告中各乡镇间土壤属性差异分析的完成度极不均衡：物理性质部分有定性分析但未结合种植结构和农业生产水平；化学性质、养分部分仅有表格无任何分析文字；中微量元素部分完全缺失分析。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。